

A gyár

A bemutató helyszíne a meghívottak számára meglehetősen szokatlan volt. Persze az ország sok helyén találhattak ilyen területet: régi gyár, vagy talán bánya lehetett itt korábban? A terület óriási, feltúrt, holdbéli táj. A termelés megszűnte után egyre alacsonyabb szintű fosztogatás vette kezdetét. Először az épületek gépészeti elemei, mellékhelyiségek felszerelése, lámpák, villanyvezetékek, informatikai eszközök tűntek el. Később az ajtók, ablakok, a használható tető elemek, gerendák, majd minden mozdítható fémszerkezet. Csövesek, hippik, hajléktalanok lepték be a területet, a környék veszélyes besorolást kapott.

A város kapva kapott a lehetőségen, amikor a cég megjelent, és egy jelképes összeg fejében vállalta a terület őrzését és néhány épület felújítását. Az örök helyben toborozták, a szabályok egyszerűek voltak: ők feleltek a kerítés és az épület közötti hatalmas térség ürességéért. A kerítés magas, többsoros volt, néhány kamerát is felszereltek, az örök kíméletlenek, a terület pedig továbbra is barátságtalan, értéktelen volt. A civilizáció peremének hordaléka, ahogy megjelent, úgy el is tűnt. Nem hiányoztak senkinek.

A néhány kiválasztott épület kívülről nem sokat változott, a szépségre nem adtak a vevők. A régi, statikai szempontból megfelelőnek ítélt falak mögött, azok viszonylagos védelmében, de tőlük függetlenül, ablaktalan fémbarakkok épültek. Kevesen jártak ide, ők autóval érkeztek, amelyből csak a kapun belül szálltak ki. Emberekkel nem is kellett érintkezniük: amikor érkeztek, az örök monitorjain megjelent a megfelelő jelzés, a kapuk automatikusan nyíltak, mögöttük zárultak.

Sok év telt el így, némaságban. Aztán újabb, nagyobb csarnok került beépítésre, ide már busszal jártak sokan, megnőtt a forgalom is: kamionok jöttek-mentek. Nem zavaró gyakorisággal, de érezhető volt valamilyen ébredés a területen. A belső részen magas, zárt falakkal kerítették el területeket, ahonnan mozgás zajai hallatszottak. Néhány, kíváncsibb természetű őrt ebben az időben elbocsájtottak, akik a kijelölt távolságnál közelebb merészkedtek ezekhez a falakhoz.

Természetesen mindig vannak olyanok, akik mindent tudni akarnak mindenről, őket viszont könnyen leszerelték: helyi újságírók kíséretében végigvezették őket a telepen. A cég hidraulikai és más mozgó eszközöket fejlesztő céggént mutatkozott be, amely a meg nem nevezett anyavállalat számára új technológiákkal, anyagokkal kísérletezik. Ez indokolja a kis létszámot, a viszonylag csendes üzemelést – valamint az érthető titokzatosságot. Hát, ez sem volt valami nagy szám, az összeesküvés-elméletek örök és kiirthatatlan néhány rajongóján kívül senkit sem izgatott tovább. Akik valamilyen oknál fogva mégis beszélni tudtak az itt dolgozókkal, tovább hűtötték a kedélyeket: a buszok egyszerű munkásokat, mérnököket szállítottak, akik valóban mechanikai eszközöket építettek és teszteltek. Az autós csapattal pedig tényleg lehetetlen volt találkozni. A mai napig.

A feltaláló

A cég vezető mérnöke középkorú, fiatalos mozgású, magas férfi volt, szemében a megszállottság szikrájával. Látszott rajta, hogy már nagyon régen várja ezt a pillanatot. Gyorsan elindította a háta mögötti kivetítőt, és beszélni kezdett.

- Bizonyára Önök is számtalan videót láttak már keringeni az interneten különféle önállóan mozgó gépről, robotkutyáról, ember formájú szerkezetéről, pókszerű gépekről. Ezek közös jellemzője, hogy az élőlényekhez hasonló módon nem kerekeket, hanem végtagokat használnak a helyváltoztatáshoz. A gördülő mozgás előnye az elérhető nagyobb sebesség, ugyanakkor a kerekek nem jelentenek megoldást nehéz, sziklás terepen, vagy ha éppen mászni vagy ugrani kellene egy akadály leküzdéséhez.

A ma ismert kísérletek közös jellemzője egy bizonyos esetlenség, amellyel ezek a gépek közlekednek, illetve az, hogy alapvetően valamilyen élőlény mozgását próbálják utánózni. A mérnökök választanak egy számukra szimpatikus állatot, számtalan felvételt készítenek a mozgásukról, elemzik és részekre bontják a lépéseket. Ezután mechanikai modellt építenek, a programokat feltöltik, futtatják, tesztelik, javítják, beállításokat módosítanak. Nagyon sok munka befektetése árán az eredmény elismerésre méltó, mégis... valahogy hiányzik belőle a dinamizmus.

A probléma oka, hogy túlságosan koncentrálunk az eredményre, túl drága hibákat elkövetni, túl lassan tanulunk. A biológiai lények évmilliók megszámlálhatatlan kudarcának tömegéből emelkedtek ki, mai hatékonyságuk nem tervezés, hanem folyamatos alkalmazkodás és verseny eredménye. Ha fel akarjuk venni velük a versenyt, nem elég terveket készíteni és másolni. Evolúcióra van szükség. Nekünk nem a terveket kell elkészíteni, hanem a peremfeltételeket meghatározni, és hagyni, hogy a gép kitalálja, hogyan lehet ezeket az eszközöket a legjobban felhasználni. Mi legalábbis erre tettük fel a tétünket.

A hátam mögötti termekben hatalmas teljesítményű számítógépes szimulátorokon fut, milliószoros gyorsításban – az élet. Bizonyára van tapasztalatuk olyan játékokkal, amelyekben virtuális fizikai környezetben mozognak, lépnek kapcsolatba különféle tárgyakkal, például autó vagy háborús szimulációk formájában. Ezekben természetesen a szórakoztatáson van a hangsúly, a gyorsabb és élvezetesebb játékmenet miatt sok egyszerűsítést alkalmaznak.

A mi rendszereink ennél sötétlenebbek, ha úgy tetszik – viszont messze pontosabbak. Nincs szükség a magas szintű képi megjelenítésre, a környezetet a benne mozgó, fejlődő, „élő” lények számára szimuláljuk szinte teljes pontossággal. Mivel ezek is számítógépes algoritmusok, számunkra követhetetlen tempóban léteznek, mozognak, alkalmazkodnak. A mi dolgunk az általunk elérhető fizikai eszközök lehető legpontosabb modellezése, és itt most konkrétan motorokról, pumpákról, csövekről, csapágyakról, váz elemekről beszélek.

Az indulás egyszerű: különféle szimulált környezetekbe (fizikai állandók, terep objektumok, fényviszonyok, stb.) helyezünk el induló készleteket. Feladatokat adunk nekik, amelyeket végre kell hajtaniuk egyedi döntéseik alapján. Az eredményt összetett módon automatikusan értékeljük, a sikeresebb kísérletezők tovább próbálkozhatnak, miközben szerkezetük véletlenszerűen módosul.

Természetesen a technikailag lehetséges határokat figyelembe vesszük, de nem állunk meg előttük: pont az a lényeg, hogy az ígéretesebb fejlesztési irányokat is ettől a környezettől várjuk.

Mindez talán egyszerűnek hangzik, de valójában borzalmasan bonyolult, hatalmas számítási igényt jelent, a „lehetséges lények fája” túl széles, és véges számítási kapacitáson kell megosztóznunk. Elegendő gépidőt kell biztosítanunk a „fajok” számára, hogy egyáltalán kiderülhessen az életképességük, de a véletlenszerű változások egyszerűen túl sok lehetőséget teremtenek, ráadásul a rendszer kaotikus: egyetlen kísérlet nem értékelhető, több ezer futás átlaga vizsgálható; apró változások jelentenek ugrást a teljesítményben, az eredményt számtalan egyidejűleg létező tényező kölcsönhatása alakítja ki; minimális változás az értékelésben teljesen más fejlődési irányt eredményez.

Ez igen rövid összefoglalása a problémáinknak, de talán érthetővé teszi, miért volt az első néhány évünk totális kudarc. Kénytelenek voltunk rájönni, hogy ezzel a megközelítéssel csak akkor tudnánk érdemi eredményt elérni, ha az evolúcióhoz mérhető időtávok is a rendelkezésünkre állnak. Milliószer gyorsabbak vagyunk? Viszont a bolygó milliószer több élőlényben „futtatja” a fejlődés programját, és évmilliók állnak a rendelkezésére... nekünk nem. Újra vissza kellett nyúlnunk az analógiákhoz, jelen esetben a fajnemesítéshez.

Bizonyára furcsán hangzik, de virtuális farmunkhoz valódi tenyésztőket alkalmaztunk. Mi magunk túlságosan mérnöki, irányító szemlélettel viszonyultunk a feladathoz, egyes paraméterek mellett ragadtunk le. Tenyésztőink új szemléletet hoztak a rendszerbe, képesek voltak az egész képet szemlélni. Kikövetelték tőlünk, hogy „láthassák” a lényeket virtuális világukban, testüket, mozgásukat. A számok és táblázatok helyét átvették olyan fogalmak, hogy „szép”, „ígéretes”, vagy éppen „tohonya”. A tenyésztők is célszámokkal dolgoztak természetesen, de gépidejük egy részét a kedvenceikre oszthatták. Közöttük is egyfajta versenyt alakítottunk ki, több idő jutott azokra, akik jobb „portfóliót” alakítottak ki – de jogukban állt ezt az időt megosztani, átadni egymás között is. Tenyésztők elbocsátása és felvétele szintén az ő közös döntésük alapján történt, pályázatokat hirdettünk, még játékot is fejlesztettünk azért, hogy tehetségeket kutassunk fel a számukra. Erős közösségi szellem alakult ki közöttük, fajokat cseréltek, alakígtattak tovább egymás készletéből, hiszen nyilvánvaló volt a közös cél: olyan „fajhoz” jutni, amely érett a valós, fizikai szimulációra.

Nem csak minket, de a technológusainkat is megizzasztották rendesen. Nap nap után álltak elő új szerkezeti elemek, meghajtások, érzékelők iránti igényekkel, amelyekről el kellett döntenünk, mennyire megvalósíthatók. Egy olyan eszköz, amelynek paraméterei nagyon jók, de nem megvalósíthatók, teljesen rossz irányba vihetné volna a gépi evolúciót – ahogy bármelyik lehetséges, de elutasított fejlesztés levághatta volna a végső sikerhez vezető ágot.

Engedjenek meg egy jellemző történetet. A legfontosabb motivációs tényező természetesen az volt, hogy gondolkodásunktól, megszokásainktól független rendszerek alakulhassanak ki, amelyek számunkra idegen feltételekhez alkalmazkodnak. Az első komoly megrendelésünk a Holdhoz alkalmazkodó eszköz kifejlesztése volt, lényegében ezt az egész létesítményt ennek a tervnek köszönhetjük. A hatalmas befektetés és hosszas kísérletezés eredménye teljes bukás volt. Alábecsültük annak jelentőségét, hogy az eszközt kizárólag számítógépen tudjuk bemutatni. Hiába építettük meg fizikai valóságában, a mozgásáért felelős programok földi viszonyok között egyszerűen működésképtelenek.

Látom a szemükben a csodálkozást: programozók vagyunk, miért nem javítjuk meg ezeket? A válasz egyszerű: ezek az irányító rendszerek nem emberi tervek alapján készültek, pontosan annyira nem értjük őket, ahogy a biológiai lények idegrendszerét, beleértve a saját agyunkat, gondolkodásunkat sem ismerjük eléggé ahhoz, hogy pontosan célzott „javításokat” végezzünk rajta – itt pedig egy alapvető feltétel, a gravitációs vonzás drasztikus eltéréséről beszélünk. Földi szempontból ez a gép teljesen téves evolúciós pályát futott be.

Az fel sem merülhetett, hogy az egyébként belső tesztjeinken tökéletesnek bizonyuló, de mozgásképtelen fémkupacot feljuttassuk a Holdra azzal, hogy majd ott meglátjuk, valóban működik-e, nincs véletlenül bármilyen nem tesztelt hiba, amely miatt egy másikkal kellene kísérleteznünk. Az egyetlen lehetőség közvetlenül a kísérleti terepen felépíteni a gyárat: jelen esetben a Holdon. A válasz egyszerre logikus és megvalósíthatatlan; a projektünket törölték. Persze a mai technológia újra felveti a lehetőséget: ha a Hold porából kinyerhető ásványokból a szükséges pontossággal nyomtatni lehet a szerkezeti elemeket, és csak néhány alkomponens szállítandó a Földről.

Szerencsére néhány apró fejlesztésünk, és a telep kapacitása eddigre piacképesévé vált, külső projektjeink elég nyereséget termeltek ahhoz, hogy jócskán leszorított erőforrásokkal ugyan, de folytassuk a kutatást. A tanulságot levontuk, és innentől a földi paraméterekre beállított szimulációs környezetben dolgoztunk, hogy eredményeink fizikai valóságban is bemutatathatóak legyenek.

Önök lesznek az elsők, akik láthatják a maga fizikai valójában ezt a prototípust. A feladat nehéz terepen való önálló, szabad, gyors mozgás, és egy negyven kilogramm tömegű láda szállítása volt. A szerkezet létrehozása természetesen csapatmunka, amelyben legnagyobb rész a mellettem álló szótlan úriemberé, aki több száz virtuális generáció, sok ezer lementszett fejlődési ág, valós életben pedig hosszú évek folyamatos munkájával teremtette meg... és látom a szemében, hogy számára nem „ez”, hanem „ő”, Gron. Ne kérdezzék, hogy miért. Szóval, ő itt Gron.

Az épületből kilépve megálltunk egy körülbelül embermagasságú fémkupac előtt. Nehéz leírni a hatást, amit ránk gyakorolt. Hitetlenkedve néztük, többen gúnyosan mosolyogtak. A szerkezeten látszott, hogy rettentő sok munka lehet benne, halk zümmögés, duruzsolás hallatszott belőle, LED-ek villogtak különböző pontokon, az egész finoman vibrált. Mégis, teljesen értelmetlen, felfoghatatlan kupac volt, mellette az említett láda.

- Meglehetősen nagydarab, ennek dacára jelen állapotában a hatszáz kilogrammot sem éri el. Módunkban állt könnyű és erős, vagyis drága szerkezeti elemeket és alkatrészeket használni, mivel versenytársainkkal ellentétben mi kész tervekkel rendelkezünk a megépítéséhez. A kísérletek már régen lezajlottak, mielőtt az első anyagrendelést leadtuk volna.

A bemutató első részében a terhelés nélküli, szabad mozgást mutatom be rendkívül egyszerűen. A kezemben tartott táblagép felülete a kísérleti terepünknek felel meg, amelyen az ujjammal jelölöm ki a célt, Gron a kezem mozgását követi, amíg folyamatosan érintem a képernyőt. Ha elengedem, megáll, ha távolabb érintem meg újra, akkor az általa választott módon igyekszik eljutni a legközelebbi ponthoz. Természetesen „ismeri” a terepet, amelyen, mint látják is, vannak számára leküzdhetetlen akadályok, ott például egy gödör, egy árok, néhány fal. Felkészültek? Akkor indulunk!

Nos, nem voltunk felkészülve. Az alaktalan fémtömeg belsejében felpörgött egy motor, majd az egész halom meglódult. A látványtól egész egyszerűen felkavarodott a gyomrom. Soha nem éreztem még ilyet, és úgy tűnt, többen osztoznak a sorsomban, döbbsent kiáltásokat hallottam. Semmihez nem volt fogható ez a mozgás. Mintha csápjai lettek volna, de nem, mert pillanatok alatt maga alá-magába fordította őket, majd valahogy visszarándultak, újból előre csaptak. Az egész folyamat felfoghatatlan volt, semmi megszokott szabályszerűség vagy ritmus nem volt megfigyelhető benne – és rémítően gyors volt, mintha egy higanycseppet láttunk volna végiggördülni a terepen.

Aztán lassan kezdett hozzászokni a szemünk. Feltűnt, hogy a kiszámíthatatlan csapkodás valójában a környezethez való teljes alkalmazkodás következménye. Ez a lény ismerte a terep minden egyes követ, vasdarabját, és ezek segítségével vágatott, követve a mérnök ujját a képernyőn. Természetesen nem mindig volt tökéletes a vezérlés – nyilván szándékosan húzta át az ujját az árok felett, amelynek hatására a lény váratlanul oldalra szökött, és még az addiginál is követhetetlenebb tempóban került ki az árkot, majd csatlakozott az ujj által bejárt pályához. Aztán a mérnök felemelte az ujját (a lény lekuporodott), majd egy távolabbi pontra bökött. Gron felgyorsult, és ijesztő könnyedséggel átlendült az imént megkerült árkon, majd megpihent a kijelölt ponton.

A résztvevők ezután lehetőséget kaptak az irányítás kipróbálására. Félelmetes érzés volt, ugyanakkor gyerekes örömet keltett, ahogy az ujjunk mozgását követve a fémgombolyag ide-oda gördült a szaggatott terepen. Mintha a gravitációt változtattuk volna meg, és a lény csak azt követve gurult volna fel és alá. Természetesen a bejárható terület biztonságos távolságban volt attól a helytől, ahol mi álltunk; ennek felénk eső a széléről indult a kísérlet.

Ezután a szállító képesség következett. Gron odagördült a ládához, látható (és a motor zaja által hallhatóvá is tett) erőfeszítéssel felemelte, valahogy a testének közepébe helyezte, majd folytatódott a bemutató. A mozgása érzékelhetően megfontoltabbá vált, a szállított tömeg tehetetlenségét is ellensúlyoznia kellett. Megdöbbsentő volt látni a... gyengédséget, amellyel a ládát kezelte. Volt valami nem emberi finomság abban, ahogy elindult, de a láda egy pillanatig még a helyén maradt, majd kicsit lustábban követte a lény középpontját. Ugyanilyen finomsággal állt meg vagy kanyarodott, és nem ugrotta már át az árkot sem ezután.

- A bemutató harmadik része talán szokatlan lesz az Önök számára, de a szimulált környezetben ezek is komoly szelekciós tényezőt képviselnek: a meghibásodások. Azok a gépek, amelyek előre megírt, emberi tervezésű programokkal dolgoznak, rendkívül kis mértékben képesek csak alkalmazkodni egy esetleges szerkezeti vagy irányításbeli sérüléshez. A mi gépeink virtuális életterükben számtalanszor szenvednek „véletlenszerű” meghibásodást, amelyet képességeik minimális csökkenésével kell elviselniük. Minden ilyen szimulált esemény összes emléke és tapasztalata elérhető a háttér rendszerekben, így az egyed, legyen virtuális vagy ez a fizikai modell, gyorsan alkalmazkodik saját megváltozott képességeihez. Kérem, vegyék fel a fülvédőket.

A mérnök egy puskát emelt fel, majd az időközben a terep túlsó végéről felénk irányított, a ládát még mindig cipelő lényre lőtt. A durva sörét láthatóan komoly kárt okozott a szerkezetben, amely egy pillanatra megtorpant, mondhatnánk, térdre rogyott, bár a ládát továbbra is féltő gonddal tartotta. A mindeddig büszkén feszítő tenyésztőből döbbsent kiáltás szakadt ki.

Feltűnő volt, ahogy a gép különböző pontjain elhelyezkedő LED-ek hirtelen táncba kezdtek. „Látják, most méri fel a károkat és keresi az optimális alternatív megoldásokat!” – mondta izgatottan a mérnök. És valóban, a gép feltápáskodott, és sokkal lassabban ugyan, de ismét felénk vette az irányt. A mérnök célzott, és újra lőtt. A gép megrázkódott, fényei táncolni kezdtek, és tovább közeledett, egyre lassabban, egyre... szánalomra méltóbban próbálta minden áron teljesíteni a kitűzött feladatot.

„Hagyja már békén a szerencsétlent...” A halk sóhaj nem is a végképp magába roskadt tenyésztőtől, hanem a nézők valamelyikétől származott, de pontosan kifejezte mindnyájunk óhaját. Szörnyű volt nézni ezt a szenvedést, és a mérnök lelketlen precizitását, ahogy lassan kivégezte áldozatát. Így aztán a következő pillanat eseményeit senki sem volt képes felfogni, nemhogy reagálni rájuk.

A mérnök újra felemelte a fegyvert, a lassan mozgásképtelenné váló roncs egyik csápja meglendült... a mérnök mellkasát telibe találta egy jó tizkilós fémdarab. Mire földre zuhant, már nem volt benne élet. A kitörő káoszban egy percre mindnyájan megfeledkeztünk a gépről, és amikor újra odanéztünk, már az sem mozdult többet.

A ládát viszont előtte finoman a célterületre helyezte.